

Week 14 考卷：手機監看與控制

日期：2026-12-09 組別 / 姓名：_____

使用既有系統，不新增硬體。可使用講義與 AI；完成後用手機展示，再依自己的畫面與紀錄回答。

作品 A：手機上看得懂、操作得到的裝置頁面

手機可查看指定裝置的光線讀值、歷史紀錄與命令結果；具操作權限時可開始、停止及重新準備裝置。先沿用已成功的 HTTP 或 MQTT 其中一條通訊路徑。

預期結果與驗證

操作	應看見的結果
手機直向、橫向查看	不縮放、不左右拖動整頁也能讀取及操作，長文字不被切掉
按實體 START，再重新整理手機	新事件先自動出現，重新整理後仍查得到
使用沒出現過的裝置代號	顯示沒有符合資料，不顯示讀取失敗
送一筆安全命令	顯示同一命令代號的等待、裝置接受及最終結果；與 RGB 反應一致
檢查低亮度或灰階畫面	連線、等待、完成、拒絕及逾時仍可由文字辨認，不只靠顏色

Q1．展示上述結果。選一個你修改的畫面元素，說明改前有什麼使用問題、改後如何驗證已解決。指出自己的 HTML、CSS 或 JavaScript 中負責這項變化的部分。

HTML 定義頁面內容，CSS 定義排列與外觀，JavaScript 處理資料及互動。

本週只在可信任區域網路使用臨時操作金鑰與低功率 RGB，結束後作廢金鑰。不要公開金鑰或將它放入網址；本地 HTTP 不提供傳輸加密。改線前斷電，不接新負載。

作品 B：舊資料不冒充現在的狀態

頁面保留最後成功更新時間，讓使用者分辨尚在載入、查無資料、讀取失敗、連線中斷與舊資料。

預期結果與驗證

操作	應看見的結果
正常更新兩次	最後成功更新時間隨成功更新而改變
停止後端，再重新整理資料	顯示失敗或離線，舊資料有標示；成功時間不往前跳
恢復後端並成功讀取	成功時間才再次更新
裝置離線，送出安全 reset	先等待，超過後端的 20 秒期限仍無最終結果則顯示逾時；過期命令不在重連時補做

Q2．寫下停止後端前、停止後嘗試更新、恢復成功後的時間及狀態。依這三次結果，說明你把「最後成功更新時間」放在哪種處理成功之後才更新。

Q3．裝置其實完成了動作，但回覆途中斷線。手機顯示「逾時」時，能否立即再送一次開始命令？你會先查什麼？只說明這個情境，不需製造實體故障。

Q4．瀏覽器保留了頁面副本，斷網後仍看得到操作按鈕。這能否證明新命令已送到裝置？畫出從按鈕到裝置回覆所需的資訊路徑，標出斷網的位置。

作品 C：可以看，不代表可以控制

未提供操作金鑰的使用者可以監看；正確金鑰才可建立命令。錯誤金鑰必須由後端拒絕，不能只靠停用頁面按鈕。

預期結果與驗證

條件	預期
未填金鑰	能看資料，不能由頁面送出命令
錯誤金鑰	後端回覆拒絕 (HTTP 403)，不新增命令
正確臨時金鑰	後端建立命令 (HTTP 201)，再等待裝置結果

Q5．展示三種結果。假設只把頁面按鈕藏起來，卻拿掉後端金鑰檢查，知道 API 位址的人能否送命令？說明哪一層必須檢查權限。此反例只在紙上回答。

作品 D：避免誤按開始，也不妨礙停止

為開始命令加入頁面內的確認區，顯示目標裝置及動作；STOP 不需要確認。

預期結果與驗證

提出開始要求時尚不建立命令；取消後沒有新命令；確認後只建立一筆。修改裝置代號須重新確認。等待確認時送 STOP，應直接送出停止要求並取消待確認的開始，不能稍後又啟動。

Q6．展示取消、確認、換裝置、待確認時停止四種結果。選「換裝置」或「待確認時停止」，指出自己的程式如何防止錯送或稍後誤啟動。

遠端 STOP 仍有通訊延遲，不能取代本機停止與實體安全設計。

作品 E：查得到想看的歷史資料

在手機頁面加入「事件種類」或「時間範圍」其中一種篩選。可看出正在查詢、沒有符合資料、輸入格式錯誤、網路失敗四種不同結果。

預期結果與驗證

固定同一段資料，改變篩選時只出現符合條件的紀錄。空結果、無效輸入與後端離線不能都顯示同一句「沒有資料」。

Q7．填寫自己使用的篩選條件及查到的筆數；展示上述三種不同結果。說明哪一種真的能代表查詢成功但沒有符合紀錄。

網頁與可安裝應用的判斷

PWA 是可具備安裝及離線等能力的網頁應用。manifest 描述應用名稱、圖示等資訊；service worker 是能處理請求與快取的背景程式。檔案存在與瀏覽器成功啟用是不同結果。

Q8．在筆電 localhost 檢查 manifest 與 service worker，再在真實手機測試課堂網址。寫下兩邊實際可用的能力，並判斷目前完成的是手機網頁，還是已在手機安裝且測過離線的 PWA。

位置	使用的網址類型（不填秘密）	實際觀察到的能力
筆電本機		
手機		

瀏覽器是否允許背景程式與安裝，取決於安全環境及支援條件；課堂手機 LAN HTTP 不要求改成公開服務或購買網域。未能啟用時如實回答原因。